

SISTEMAS-L (LINDENMAYER)

CORALES — SISTEMA-L

Subtipo: Crecimiento Radial — Simetría n=6

«Génesis de un Arrecife»

DESCRIPCIÓN

Esto no es una explosión: son **matemáticas buscando espacio**. Para crear un coral digital realista, no podemos usar fractales arbóreos que crecen hacia arriba — los corales ignoran la gravedad y obedecen a la **simetría radial**. Este algoritmo genera 6 sistemas independientes que luchan por el espacio desde un núcleo común. El color no es pintura: es un **mapa de calor que mide la distancia al centro** de la colonia.

FÓRMULA MAESTRA

$$F \rightarrow FF+[+F-F-F]-[-F+F+F] \cdot \text{Simetría: } 6\times \text{ rotación } 60^\circ$$

6 copias del sistema rotadas 60° entre sí · ~80.000 segmentos totales · Paleta Plasma

DATOS TÉCNICOS DEL VÍDEO

FOTOS TOTALES

600 frames (vídeo completo)

GEOMETRÍA

~80.000 segmentos en el estado final

SIMETRÍA

6× Radial — 60° entre cada sistema

COLOR

Mapa de calor = distancia al centro (0,0)

TÉCNICA

L-System + rotación matricial × 6

PALETA

Plasma (plasma ionizado)

LA REALIDAD Y LOS FRACTALES — ¿Dónde aparece esto fuera de las matemáticas?

Los corales reales crecen exactamente como este modelo matemático: **colonias de pólipos que compiten por el espacio** siguiendo reglas locales simples. Los biólogos marinos usan Sistemas-L para modelar el crecimiento de arrecifes y predecir cómo se recuperarán del **blanqueamiento por aumento de temperatura**. La Gran Barrera de Coral pierde el 50% de su cobertura en episodios de blanqueamiento — estos modelos ayudan a diseñar estrategias de conservación.